



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Clustering jerárquico en flujos de datos continuos:
análisis estructural, aplicación incremental y
evaluación comparativa.

Hierarchical Clustering in Continuous Data Streams:
Structural Analysis, Incremental Application, and
Comparative Evaluation.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Francis Josue Valdiviezo Jimenez

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Francis Josue Valdiviezo Jimenez**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) de google NoteboonLM, Gemini 3.1 pro, ChatGPT 5.2 y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

Francis Josue Valdiviezo Jimenez

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Título	5
2 Desarrollo	6
Referencias bibliográficas	9

Índice de Tablas

2.1	Clasificación de trabajos relacionados sobre clustering jerárquico	7
-----	--	---

1. Título

Clustering jerárquico en flujos de datos continuos: análisis estructural, aplicación incremental y evaluación comparativa.

2. Desarrollo

Desarrollo de las preguntas de investigacion y objetivos generales y especificos.

Tabla 2.1: Clasificación de trabajos relacionados sobre clustering jerárquico

Trabajo (Documento / Tema)	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
gHHC en Espacio Hiperbólico [1]	Alto	Medio	Alto	Alto
Scalable HAC [2]	Alto	Medio	Alto	Alto
HyperAid: Denoising [3]	Alto	Medio	Alto	Alto
Online Level-wise HC [4]	Alto	Alto	Alto	Alto
AE Canopy-Kmeans [?]	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
IFCA-MIR / Federated Clustering [5]	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Outgassing de Materiales [6]	Medio	Medio	Medio	Alto
KIHCDP para IoT [7]	Alto	Alto	Alto	Alto
Survey de Data Stream Clustering [8]	Alto	Alto	Alto	Alto
The Price of Hierarchy [?]	Medio	Medio	Alto	Medio
Microarrays con GNNs [9]	Alto	Medio	Alto	Alto
CoHiClust / Nodos GAN [10]	Alto	Medio	Alto	Alto
Order Preserving HC [11]	Alto	Alto	Alto	Alto
Datos Composicionales [?]	Alto	Alto	Medio	Alto
Diagnóstico Óseo [?]	Medio	Bajo	Medio	Alto
Detección Topológica Mapper [12]	Medio	Bajo	Medio	Alto
Control de Calidad Grafeno [13]	Medio	Bajo	Medio	Alto
Fusión Dinámica WSN [14]	Medio	Bajo	Medio	Alto
Suavidad de Movimiento [15]	Medio	Bajo	Medio	Alto
Logística Marítima IoT [?]	Medio	Bajo	Medio	Alto

Referencias bibliográficas

- [1] N. Monath, M. Zaheer, D. Silva, A. McCallum, and A. Ahmed, “Gradient-based hierarchical clustering using continuous representations of trees in hyperbolic space,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 7 2019, pp. 714–722.
- [2] N. Monath, K. A. Dubey, G. Guruganesh, M. Zaheer, A. Ahmed, A. McCallum, G. Mergen, M. Najork, M. Terzihan, B. Tjanaka, Y. Wang, and Y. Wu, “Scalable hierarchical agglomerative clustering,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 8 2021, pp. 1245–1255. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3447548.3467404>
- [3] E. Chien, P. Tabaghi, and O. Milenkovic, “Hyperaid: Denoising in hyperbolic spaces for tree-fitting and hierarchical clustering,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 8 2022, pp. 201–211.
- [4] N. Monath, M. Zaheer, and A. McCallum, “Online level-wise hierarchical clustering,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Association for Computing Machinery, 8 2023, pp. 1733–1745. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-026-11490-0>
- [5] K. Jung, S. Biswas, and C. Palamidessi, “Mitigating membership inference vulnerability in iterative federated clustering algorithm,” in *ARTMAN 2025 - Proceedings of the Workshop on Recent Advances in Resilient and Trustworthy MACHine learning-driveN systems*. Association for Computing Machinery, Inc, 11 2025, pp. 1–12. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3733821.3763022>
- [6] X. Lian, J. Chen, and C. Duan, “Research on data analysis of vacuum outgassing characteristics of encapsulating materials based on hybrid clustering algorithm.”

- Association for Computing Machinery (ACM), 11 2025, pp. 180–185. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3784013.3784041>
- [7] A. Chowdhury, A. Pal, A. Raut, and M. Kumar, “Kihcdp: An incremental hierarchical clustering approach for iot data using dirichlet process,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 56 019–56 032, 4 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3385628>
- [8] C. Nordahl, V. Boeva, H. Grahn, and M. Persson-Netz, “On evaluation of data stream clustering algorithms: A survey,” pp. 139 524–139 546, 8 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596435>
- [9] W. Xie, S. Zhang, L. Wang, K. Yu, and W. Li, “Feature selection of microarray data using multidimensional graph neural network and supernode hierarchical clustering,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 57, pp. 1–29, 3 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10700-3>
- [10] M. Pach, P. Rola, M. Znalezniak, P. Kaszuba, M. Przewiezlikowski, J. Tabor, and M. Śmieja, “Adaptive contrastive hierarchical clustering with nodes visualization,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 59, pp. 1–27, 3 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-026-11490-0>
- [11] D. Bakkelund, “An objective function for order preserving hierarchical clustering,” *Machine Learning*, vol. 115, p. 107, 5 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s10994-026-07046-6>
- [12] C. F. Loughrey, S. Maguire, P. Dłotko, L. Bai, N. Orr, and A. Jurek-Loughrey, “A novel method for subgroup discovery in precision medicine based on topological data analysis,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 25, pp. 1–15, 12 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s12911-025-02852-9>
- [13] H. Qian, G. Moreira, D. Vanegas, Y. Tang, C. Pola, C. Gomes, E. McLamore, and N. Bliznyuk, “Improving high throughput manufacture of laser-inscribed graphene electrodes via hierarchical clustering,” *Scientific Reports*, vol. 14, pp. 1–11, 12 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-57932-z>
- [14] D. Srinivasan, A. Kiran, S. Parameswari, and J. Vellaichamy, “Energy efficient hierarchical clustering based dynamic data fusion algorithm for wireless sensor networks in smart agriculture,” *Scientific Reports*, vol. 15, pp. 1–24, 12 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-85076-7>
- [15] Y. Djafari, A. R. Arshi, and H. Rajabi, “Hierarchical clustering approach to movement smoothness and temporal adaptation in rhythmic step aerobics

training in middle aged women,” *Scientific Reports*, vol. 15, pp. 1–14, 12 2025.
[Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19228-8>